

Sistem Informasi Pelayanan Surat Menyurat Berbasis Web Kelurahan Anotareui

Maya Melanesia Rumasukun¹

¹Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang, Indonesia

¹mayamelnasia@gmail.com

Abstrak

Pelayanan surat menyurat merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang paling sering dibutuhkan masyarakat, namun di Kantor Kelurahan Anotareui, Kecamatan Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, proses ini masih dilakukan secara manual. Pengisian formulir, pencatatan data pemohon, dan pembuatan surat yang dilakukan dengan mengetik ulang data menyebabkan pelayanan berjalan lambat, rentan terhadap kesalahan pencatatan (human error), sulit dalam pencarian arsip, serta tidak dapat diakses secara daring oleh warga. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun sistem informasi pelayanan surat menyurat berbasis web yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan surat secara daring, petugas kelurahan melakukan verifikasi data lebih cepat dan akurat, serta surat diterbitkan secara otomatis berdasarkan templat yang telah disediakan sistem. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall, meliputi tahap analisis kebutuhan sistem, implementasi, verifikasi, serta operasi dan pemeliharaan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan staf kelurahan. Perancangan sistem digambarkan melalui flowchart proses bisnis, use case diagram, activity diagram, dan entity relationship diagram (ERD), yang selanjutnya diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Pengujian sistem direncanakan menggunakan metode Black Box Testing untuk memastikan setiap fungsi, seperti login, pengelolaan data penduduk, pengajuan surat, verifikasi, dan pencetakan surat, berjalan sesuai kebutuhan. Hasil rancangan menunjukkan sistem mampu menyediakan alur pengajuan surat yang terstruktur mulai dari pengajuan, verifikasi, pencetakan, hingga pengarsipan digital. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi pelayanan administrasi surat menyurat di Kelurahan Anotareui.

Kata kunci: sistem informasi, pelayanan publik, surat menyurat, aplikasi berbasis web, metode waterfall

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan publik ke arah yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, termasuk pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu kelurahan. Salah satu layanan yang paling sering dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan surat menyurat, seperti surat keterangan domisili, surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, dan surat pengantar SKCK. Kantor Kelurahan Anotareui, Kecamatan Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, hingga saat ini masih menyelenggarakan pelayanan surat menyurat

secara manual, mulai dari pengisian formulir, pencatatan pada buku registrasi, hingga pengetikan ulang data oleh petugas setiap kali surat dibuat.

Kondisi tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya proses pelayanan yang lambat karena petugas harus memeriksa dan menulis ulang data pada setiap pengajuan, tingginya risiko kesalahan pencatatan (human error), sulitnya penelusuran arsip karena data surat disimpan dalam bentuk fisik dan tidak terstruktur, serta tidak tersedianya akses daring sehingga warga harus datang langsung ke kantor kelurahan meskipun hanya untuk keperluan administrasi sederhana.

Permasalahan serupa juga ditemukan pada penelitian terdahulu. Febriantyo & Purwatiningtyas (2018) mengembangkan sistem informasi kelurahan berbasis web untuk pelayanan administrasi penduduk di Kelurahan Mugassari, sementara Rini dkk. (2016) merancang sistem informasi layanan desa berbasis web di Desa Tamansari untuk mempercepat pelayanan surat, galeri, dan data pajak. Penelitian yang lebih baru oleh Sendiana dkk. (2025) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pembuatan surat online berbasis web mampu meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan kesalahan administratif di Kelurahan Pintu Batu, Kota Bengkulu, dengan seluruh fungsi sistem terbukti berjalan sesuai harapan pada pengujian Black Box. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan surat menyurat berbasis web merupakan solusi yang relevan untuk diterapkan pada berbagai kelurahan dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, termasuk Kelurahan Anotareui.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi pelayanan surat menyurat berbasis web di Kantor Kelurahan Anotareui yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan surat secara daring, petugas melakukan verifikasi data secara lebih cepat dan akurat, serta menghasilkan dokumen surat secara otomatis berdasarkan templat yang telah disediakan sistem. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi tingkat kesalahan pencatatan, serta mempermudah pengelolaan dan penyimpanan arsip surat dalam bentuk digital.

2. Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Anotareui, Kecamatan Anotareui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, dengan waktu pelaksanaan sekitar tiga bulan yang meliputi tahap pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian. Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu observasi terhadap alur kerja

pelayanan surat di kantor kelurahan dan wawancara dengan staf kelurahan untuk memperoleh data mengenai jenis surat yang dilayani serta kendala yang dihadapi.

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Waterfall karena tahapannya yang terstruktur dan sesuai untuk proyek dengan kebutuhan yang telah didefinisikan dengan jelas sejak awal. Tahapan Waterfall yang diterapkan meliputi kebutuhan sistem (system requirements), implementation, verification, serta operation and maintenance, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Berikut metode waterfall terbagi menjadi empat tahapan yaitu:



Gambar 3.2 Metode waterfall

Gambar 1. Metode pengembangan sistem Waterfall

Pada tahap kebutuhan sistem, dilakukan analisis terhadap kebutuhan pengguna, sistem, dan perangkat lunak melalui wawancara dan observasi langsung. Analisis kebutuhan dibagi menjadi dua sudut pandang aktor, yaitu staf kelurahan dan masyarakat, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan fungsional sistem

Aktor	Kebutuhan Fungsional
Staf kelurahan	Login; mengelola data pengajuan surat (KTP, KK, SKTM, SKU, SKP); mengecek data masyarakat; verifikasi data; membuat & mencetak surat; membuat laporan

Masyarakat	Login; mengajukan surat keterangan (KTP, KK, usaha, pindah, tidak mampu); melihat status pengajuan surat
------------	--

Pada tahap implementation, dibangun modul-modul kecil (unit) yang selanjutnya diintegrasikan dan diuji fungsionalitasnya. Tahap verification dilakukan untuk memastikan sistem memenuhi seluruh kebutuhan yang telah dirumuskan, sedangkan tahap operation and maintenance dilakukan untuk pemeliharaan sistem setelah diterapkan.

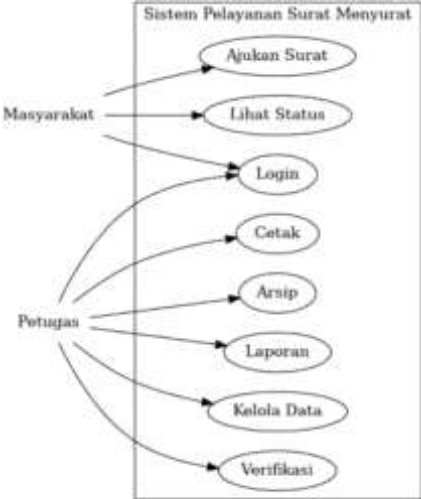
2.1 Perancangan Sistem

Perancangan sistem digambarkan melalui flowchart proses bisnis, use case diagram, activity diagram, dan entity relationship diagram (ERD). Flowchart pada Gambar 2 menggambarkan alur kerja sistem mulai dari pengajuan surat oleh warga, verifikasi oleh petugas, pembuatan dan pencetakan surat, hingga penyimpanan arsip digital.



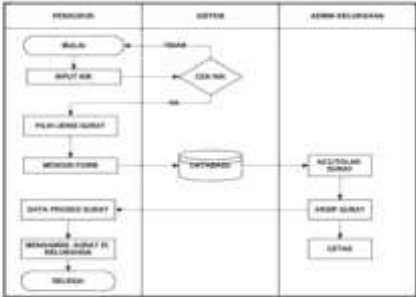
Gambar 2. Flowchart proses bisnis sistem

Use case diagram pada Gambar 3 menggambarkan interaksi dua aktor utama, yaitu masyarakat dan petugas. Masyarakat dapat mengajukan surat dan melihat status pengajuan, sedangkan petugas dapat melakukan login, verifikasi, pengelolaan data, pencetakan, pengarsipan, dan pembuatan laporan.



Gambar 3. Use case diagram sistem

Activity diagram pada Gambar 4 merinci alur proses mulai dari penduduk memasukkan NIK, sistem memvalidasi NIK, pemilihan jenis surat, pengisian formulir, hingga admin kelurahan melakukan persetujuan/penolakan, pengarsipan, dan pencetakan surat.



Gambar 4. Activity diagram sistem

Struktur basis data dirancang melalui entity relationship diagram (ERD) pada Gambar 5, yang terdiri atas entitas Penduduk, Pengajuan Surat, User, Surat, dan Jenis Surat, dengan relasi yang saling terintegrasi untuk mendukung penyimpanan data yang terstruktur.



Gambar 5. Entity relationship diagram (ERD)

2.2 Pengujian Sistem

Pengujian sistem direncanakan menggunakan metode Black Box Testing, yaitu pengujian berdasarkan fungsi sistem tanpa melihat struktur kode program. Pengujian difokuskan pada fitur login pengguna, pengelolaan data penduduk, proses pengajuan surat, proses verifikasi surat, dan pencetakan surat, untuk memastikan setiap fungsi menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Rancangan antarmuka sistem dibuat agar mudah digunakan oleh dua kelompok pengguna, yaitu masyarakat dan petugas kelurahan. Gambar 6 menunjukkan rancangan halaman login yang mengharuskan pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi sebelum dapat mengakses menu utama sistem.



Gambar 6. Rancangan halaman login

Setelah berhasil login, petugas kelurahan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan ringkasan data seperti jumlah penduduk terdaftar, jumlah pengajuan surat

baru, dan jumlah arsip surat, serta menyediakan menu navigasi ke modul Data Penduduk, Pengajuan Surat, Arsip Surat, Laporan, dan Manajemen User. Petugas dapat menginput dan memverifikasi data pengajuan surat melalui formulir yang memuat NIK dan nama pemohon, jenis surat, serta data pendukung seperti alamat dan keperluan pembuatan surat. Surat yang telah diverifikasi dan disetujui selanjutnya dapat dicetak dan diarsipkan secara digital, sehingga memudahkan proses pencarian kembali dibandingkan dengan pengarsipan manual berbasis kertas.

Berdasarkan rancangan use case dan activity diagram pada Gambar 3 dan Gambar 4, proses pengajuan surat dirancang bersifat terstruktur dan berjenjang: masyarakat mengajukan permohonan secara daring, sistem melakukan validasi data awal, petugas melakukan verifikasi, dan apabila data tidak valid maka pengajuan dikembalikan kepada masyarakat untuk diperbaiki. Rancangan ini sejalan dengan temuan Sendiana dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa pemisahan peran antara pemohon, staf verifikator, dan pihak yang memberikan persetujuan akhir dapat meningkatkan transparansi serta mempercepat proses administrasi surat pada layanan kelurahan berbasis web. Rancangan basis data pada Gambar 5 juga konsisten dengan pendekatan yang digunakan oleh Rini dkk. (2016) dan Febriantyo & Purwatiningsy (2018), yaitu menyimpan seluruh data penduduk, pengajuan, dan arsip surat pada satu basis data relasional agar mudah ditelusuri kembali.

Dibandingkan dengan sistem manual yang sebelumnya digunakan di Kelurahan Anotare, rancangan sistem ini menawarkan sejumlah perbaikan, yaitu penghapusan proses penulisan ulang data oleh petugas, tersedianya jejak digital pengajuan surat yang dapat ditelusuri melalui fitur pelacakan status, serta penyimpanan arsip yang tidak lagi bergantung pada dokumen fisik. Meskipun demikian, penelitian ini masih berada pada tahap perancangan sehingga hasil pengujian fungsional secara aktual

(Black Box Testing) terhadap sistem yang telah diimplementasikan belum dapat disajikan pada artikel ini dan akan menjadi bagian dari tahap penelitian selanjutnya.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem informasi pelayanan surat menyurat berbasis web untuk Kantor Kelurahan Anotarei yang dikembangkan menggunakan metode Waterfall, meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan (flowchart, use case diagram, activity diagram, dan ERD), implementasi menggunakan PHP dan MySQL, serta rencana pengujian dengan metode Black Box Testing. Rancangan sistem ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelayanan manual yang selama ini terjadi, seperti keterlambatan pelayanan, kesalahan pencatatan, sulitnya penelusuran arsip, dan ketiadaan akses daring bagi masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar sistem yang telah dirancang ini diimplementasikan secara penuh dan diuji langsung di lingkungan Kantor Kelurahan Anotarei menggunakan Black Box Testing maupun Usability Testing terhadap pengguna nyata, agar dapat diperoleh data empiris mengenai tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna. Pengembangan lebih lanjut juga disarankan untuk menambahkan fitur notifikasi status pengajuan surat, integrasi dengan basis data kependudukan tingkat kabupaten, serta peningkatan aspek keamanan data pengguna.

Daftar Pustaka

- Abdillah, A., Lailiah, B., Sa'adah, R., & Pebrianto. (2021). Sistem informasi pelayanan masyarakat secara online pada Kelurahan Sungai Raya. *Information Management for Educators and Professionals*, 6, 21.
- Afandi, I. R., Pratiwi, N., Rizki, A. A., Irva, M., & Aulia, M. F. (2022). Perancangan sistem informasi pelayanan pembuatan surat online di Desa Ciangsana berbasis website. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 6(2), 571–577.
- Andraini, L. (2022). Pengelolaan surat menyurat dengan sistem informasi (Studi kasus: Kelurahan Gunung Terang). *Jurnal Portal Data*, 2(1), 1–11.
- Dambus, R. V., Witi, F. L., & Mando, L. B. F. (2023). Rancang bangun sistem informasi kearsipan surat masuk dan surat keluar berbasis web menggunakan metode Agile di Universitas Flores. *Evolusi: Jurnal Sains dan Manajemen*, 12(1), 1–10.
- Febriantyo, G., & Purwatiningtyas, P. (2018). Rancang bangun sistem informasi administrasi Kelurahan Mugassari Semarang berbasis web. *Proceeding SENDI_U*.
- Kadir, A. (2008). *Dasar pemrograman web dinamis menggunakan PHP (Edisi revisi)*. Andi.
- Khoirudin, R. R., & Putri, D. A. P. (2022). Sistem informasi pengarsipan surat berbasis website. *Jurnal Abdi Teknayasa*, 3(2), 166–176.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2017). *Management information systems: Managing the digital firm*. Pearson.
- Rahayu, R. E. G., Sutedi, A., & Rahayu, V. A. (2022). Sistem informasi pengelolaan surat online desa menggunakan metode Rational Unified Process berbasis web. *Jurnal Algoritma*, 19(1), 230–237.
- Rini, E. K., Panduardi, F., & Romansha, F. (2016). Rancang bangun sistem informasi pelayanan Desa Tamansari Kecamatan Licin Banyuwangi berbasis web. *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia*.
- Rohmat, C. L., Putri, D. E., Martanto, M., & Prihartono, W. (2023). Rancang bangun sistem informasi arsip surat menggunakan metode Waterfall pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. *Informatics Education and Professional Journal of Informatics*, 7(2), 186.

- Saifudin, K., & Setiaji, A. Y. (2019). Sistem informasi arsip surat (SINAU) berbasis web pada Desa Karangsalam Kecamatan Baturraden. *Jurnal Sains dan Manajemen*, 7(2).
- Sendiana, E. S., Sonita, A., Juwardi, U., & Abdullah, D. (2025). Sistem informasi pembuatan surat online berbasis website studi kasus di Kelurahan Pintu Batu Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(6), 9772–9779.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Umami, I., & Ramadhan, F. A. (2022). Implementasi surat menyurat dalam sistem informasi desa berbasis web di Desa Jantiganggong. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(9), 2868–2874.
- Wahid, A. A. (2020). Analisis metode Waterfall untuk pengembangan sistem informasi. *Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika dan Manajemen STMIK*, 1–5.